K-Waay 接收端安全问题的形式化分析与组合加固

作者信息待补

（作者单位、城市、邮编待补）

摘 要： 后量子认证密钥交换协议 K-Waay 通过批量接收机制提高异步通信效率，但其接收安全不仅涉及会话参数的一致性，还依赖批次内参与方的身份约束。为分析相关安全条件的作用，采用 ProVerif 和 Tamarin 对协议接收过程进行形式化研究。结果表明，密文重组攻击可导致收发双方会话参数失配，HMAC 密钥确认能够阻断相应攻击路径；批内原子消息去重虽可防止相同消息重复接受，却无法保证不同输入对应不同参与方。进一步分析发现，同一参与方的不同合法消息仍可能违反原协议的批次身份约束。针对这一问题，提出基于参与方绑定的批次准入机制，并通过形式化验证证明其在固定两槽模型中能够恢复参与方互异性质，同时保持合法批次的正常执行。研究结果揭示了消息级保护与批次身份约束的不同安全作用，为 K-Waay 接收端安全加固提供了依据。

关键词： K-Waay；形式化验证；密文重组；批次身份约束；参与方绑定；HMAC

中图分类号：待确认 文献标志码：待确认 文章编号：待定

Formal Analysis and Combined Hardening of Receiver-Side Security in K-Waay

Author information pending

(Affiliation, city, postal code, and country pending)

Abstract: K-Waay, a post-quantum authenticated key exchange protocol, improves the efficiency of asynchronous communication through batch reception. However, its receiver-side security depends not only on session parameter consistency but also on party-identity constraints within each batch. To investigate these security conditions, ProVerif and Tamarin are employed to formally analyze the protocol's receiving process. The results show that a ciphertext recomposition attack can cause a session parameter mismatch between the sender and receiver, while HMAC-based key confirmation prevents the corresponding attack. Although atomic intra-batch message deduplication prevents duplicate acceptance of identical messages, it cannot ensure that distinct batch entries correspond to distinct parties. Further analysis demonstrates that different legitimate messages from the same party can still violate the protocol's distinct-party condition. To address this issue, a party-binding-based batch admission mechanism is proposed. Formal verification shows that the mechanism restores the distinct-party property in a fixed two-slot model while preserving the reachability of valid batch executions. These findings clarify the different security roles of message-level protection and batch-level identity constraints, providing a formal basis for strengthening receiver-side security in K-Waay.

Keywords: K-Waay; formal verification; ciphertext recomposition; batch identity constraints; party binding; HMAC

0 引言

后量子密码技术的发展推动了安全消息协议向量子安全密钥交换方案演进。对于异步通信协议，接收端不仅需要保证单次密钥交换的安全性，还需关注多个会话输入组合处理时的安全关系。已有研究表明，多会话组合可能引入独立于单次会话的安全问题[1]。K-Waay 是一种基于 KEM、数字签名及 split-KEM 的后量子可否认认证密钥交换协议[2-3]，通过 BatchReceive 机制处理多个发送方使用同一接收方状态生成的消息。原协议明确要求同一次批量接收中的输入条目对应不同参与方，该条件为批次处理规定了必要的身份关系。

现有针对 Signal、PQXDH 等安全消息协议的形式化研究，主要围绕身份认证、密钥机密性及会话安全等性质展开[4-5]。然而，对于 K-Waay 的接收流程，密码分量的合法性是否足以保证完整会话参数一致，以及消息级安全约束能否维护批内参与方身份关系，仍需要进一步分析。特别是批量接收过程中，消息、会话与参与方属于不同的语义层次，单条消息的有效性及接收唯一性不能直接等同于批次参与方互异性。

针对上述问题，本文结合 ProVerif 和 Tamarin 对 K-Waay 接收端开展形式化分析。首先研究密文重组引起的会话参数失配及合法消息的批内重复接受问题，分析 HMAC 密钥确认与原子消息去重的加固效果。在此基础上，进一步考察原协议参与方互异条件未被维持时的批次接收行为，分析消息级约束的适用边界，并研究参与方身份约束的维护方式。

本文主要贡献如下：

1. **揭示接收端消息篡改问题并验证加固效果。** 利用 ProVerif 发现密文重组导致的会话参数失配路径，证明会话密钥机密性成立并不意味着完整参数对应关系成立；通过 HMAC 密钥确认恢复无泄露模型中的会话参数对应性质。

2. **分析批内重复接受及参与方互异条件的安全作用。** 利用 Tamarin 验证合法消息的批内重复接受问题，并分析其在特定上层消费条件下的潜在影响。进一步证明，即使原子消息去重能够恢复相应的接收单射性，同一参与方的不同合法消息仍可能违反批次身份约束，说明消息唯一性无法替代参与方互异性。

3. **研究批次身份约束的维护策略并验证恢复机制。** 比较消息去重、批次构造约束及身份绑定等处理方式，提出基于参与方绑定的批次准入机制。通过 Tamarin 验证该机制在固定两槽模型中能够维护已接受批次的参与方互异性质，同时保留正常批次执行的可达性。

基金项目：待补

作者简介：待补

通信作者及电子邮箱：待补

1 K-Waay 协议及安全问题

1.1 K-Waay 核心密钥交换流程

K-Waay 是面向异步通信的后量子可否认认证密钥交换协议，利用 KEM、签名和 split-KEM 实现发送方离线发起与接收方后续处理[2]。其核心接口包括密钥生成、预密钥初始化、发送及批量接收。本文关注 Figure 7 所示核心构造及完整稿中的接收接口，而非对原协议计算安全证明的重新推导[3]。

设发送方为 A、接收方为 B。双方发布带签名的预密钥材料；发送方先验证接收方预密钥签名，再分别针对接收方长期 KEM 公钥和临时 KEM 公钥封装，并结合自身 split-KEM 秘密材料与接收方 split-KEM 公钥生成第三个分量。将三份密文及对应共享秘密记为 (ct_l, K_l)、(ct_k, K_k) 和 (ct_s, K_s)。核心消息、会话标识与会话密钥表示为

$$\begin{aligned} m &= (ct_l, ct_k, ct_s), \\ sid &= \mathit{SID}(A, B, pk_A, pk_B, \\ &\quad prekey_A, prekey_B, m), \\ k &= \mathit{KDF}(K_l, K_k, K_s, sid). \end{aligned} \tag{1}$$

其中，SID 是对原协议身份、公钥、预密钥和完整消息转录本的简记，并非新增的密码算法。发送方公开发送 m，会话密钥 k 不随消息公开。接收方先验证所声称发送方的预密钥签名，再使用本地长期、临时和 split-KEM 秘密材料解封装相应密文，并按相同字段顺序计算 sid 与 k；其接收方预密钥来自本地状态，而不是由网络消息替换。

这里必须区分三种保证：*解封装成功*表示局部密码处理可完成；*密钥机密性*要求攻击者不能推导会话密钥；*完整参数对应关系*则要求接收方的会话参数存在匹配的发送方完成过程。前两者不能直接推出第三者，这构成后文分析接收行为的起点。

1.2 BatchReceive 批量接收机制

异步场景下，多名发送方可能使用接收方已发布的同一临时预密钥。K-Waay 因而允许接收方针对共享的本地临时状态调用一次 BatchReceive，处理一个输入向量[3]：

$$S = \big((pk_{A_i}, prekey_{A_i}, m_i)\big)_{i=1}^{d}, d \geq 1. \tag{2}$$

每个位置关联一个发送方身份材料、预密钥束及消息；接收结果按照相应位置组织为密钥或失败值。原构造既有条目级失败处理，也有特定解封装失败导致的批次级失败，因此槽位中的局部计算不能无条件等同于最终批次成功返回。

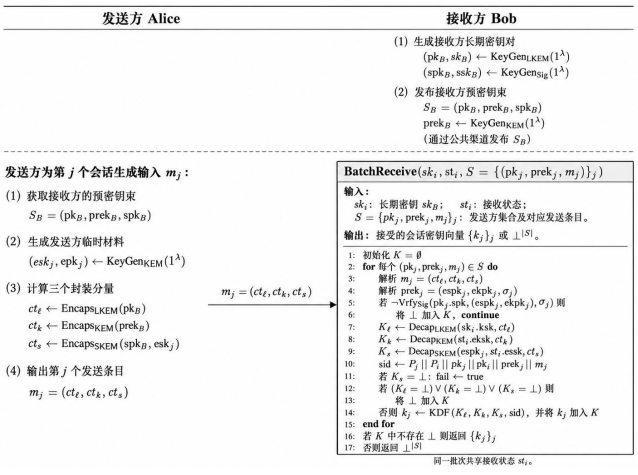


图 1 K-Waay 核心发送与批量接收流程

如图 1 所示，K-Waay 首先由接收方生成长期密钥和预密钥材料，并通过公开信道发布预密钥束。发送方根据接收方公开材料生成临时密钥材料，并计算多个封装分量形成发送条目 m_j。接收方上线后调用 BatchReceive，对共享接收状态下收集的多个发送条目进行统一处理，分别恢复密钥分量并通过 KDF 导出会话密钥。本文后续分析重点关注发送条目构造与 BatchReceive 处理过程中的安全属性。

完整稿第 5.1 节明确要求，一次 BatchReceive 调用的不同输入条目对应*不同参与方*[3]。记 A_i 为第 i 个条目的参与方投影，该前置条件为

$$\begin{aligned} &\mathit{DistinctPartyPerBatch}(S) \triangleq \\ &\forall i \neq j, A_i \neq A_j. \end{aligned} \tag{3}$$

该要求仅约束同一次调用内的条目，不禁止同一参与方在其他批次或其他会话中再次发送。它比较的是参与方，而非消息字节、预密钥或发送发生。本文后续考察这一既有输入条件*未被维持*时的放宽输入模型，不将所得反例称为满足原协议前置条件的执行。

1.3 接收端安全问题与研究范围

本文考察两个相互关联但并不等价的问题：其一，接收方完成会话时，是否存在身份、sid 和 k 均匹配的发送方完成事件；其二，即使一条消息具有匹配发送来源或通过显式密钥确认，在放宽批次输入条件后，它是否仍可在同一批次中被重复接受。前者属于*完整参数对应关系*，后者属于*批内接收发生唯一性*。重复接受可能产生何种上层效果，尚需额外说明接收输出的消费方式，不能从接收事件本身直接推出真实会话安装。

为分别回答上述问题，本文对核心密码处理建立 ProVerif 单次接收符号模型，对共享状态、槽位及发生顺序建立 Tamarin 有界批次模型，并在明确前提下比较加固变体。研究结论仅适用于各自的符号模型及假设，不替代 K-Waay 原有的计算安全结论。

2 形式化建模与安全性质

2.1 攻击者模型与研究假设

本文采用 Dolev--Yao 主动网络攻击者：攻击者可读取公开材料，拦截、重组、替换及重放消息，但只能使用符号模型允许的构造与消去规则。普通 KEM 封装可由公开公钥执行，因此攻击者能够构造新的 ct_l、ct_k；在没有相应 split-KEM 秘密材料时，不能凭空生成匹配的诚实 ct_s，但可以复用已观察到的分量。主要无泄露实验不开放秘密状态，独立泄露实验仅按各自模型解释。

批次模型还允许攻击者在抽象输入边界选择条目及其槽位，包括重复投递已观察到的有效消息。这是*模型中的批次组合能力*，并不证明攻击者能够操控真实部署的批次构造组件。下述 ProVerif 与 Tamarin 模型有不同的事件和密码学抽象，彼此结果不构成一条自动衔接的攻击轨迹。

2.2 ProVerif 核心模型

ProVerif 模型保留式(1)中的三密文消息、预密钥签名检查、KEM/split-KEM 解封装和密钥派生，以公开信道表示网络。发送方从网络获得声称的接收方预密钥；接收方使用本地保存的接收方预密钥与解封装秘密。模型采用*单次接收抽象*，不包含 BatchReceive 的批次槽位与关闭状态。

双方导出密钥时分别记录 $\mathit{SenderKey}(A, B, sid, k)$ 与 $\mathit{ReceiverKey}(B, A, sid, k)$；发送方完成和接收方完成分别记录

$$\begin{aligned} &\mathit{SendDone}(A, B, sid, k), \\ &\mathit{RecvDone}(B, A, sid, k). \end{aligned} \tag{4}$$

发送方的完成事件位于核心消息输出之后；原始模型的接收完成事件位于成功解封装及密钥派生之后。另以分量发送和分量接受事件检查 split-KEM 来源。上述事件是*模型观察点*，$\mathit{RecvDone}$ 不表示真实软件已安装会话。独立的 HMAC 变体

在接收完成前增加确认检查；具体机制及验证对照留待第 3 章。

2.3 Tamarin 批次模型

Tamarin 使用多集重写规则表达线性状态和事件先后关系[6]。接收状态实例以 rst 标识，批次以 bid 标识，同批槽位以 idx 区分；输入收集、封闭、逐槽处理及批次完成或失败由线性事实约束。这些阶段是本文的*符号建模分解*，并非原协议新增加的算法接口。有界批次模型用于验证状态和生命周期约束；批内重放与后续加固采用固定两槽模型。

在历史重放模型中，发送完成事件为 $SenderSession(A,B,m,sid,k)$；接收发生事件为

$$ReceiverAccept(B,A,bid,idx,rst,m,sid,k). \quad (5)$$

模型以持久的诚实会话来源事实抽象成功解封装与参数匹配，同时保留不同槽位对同一来源的重复读取可能性；它*不独立重演* ProVerif 中的全部密码检查。HMAC-only 模型增加确认消息及对应接受事件；影响模型另引入有条件的输出消费与符号安装层。这些理论的同名事件不能直接互换。

2.4 安全性质与验证分工

本文将安全目标分层，而不视为可互相替代的单一认证性质。P0-S 检查发送方或接收方密钥事件中的 k 是否可由攻击者推导；P0-O 检查已接受 split-KEM 分量是否具有匹配发送来源。P1 要求每个接收完成具有更早且参数完全一致的发送完成，形式为

$$RecvDone(B,A,sid,k)@r \Longrightarrow$$
$$\exists s < r: SendDone(A,B,sid,k)@s. \quad (6)$$

该性质为*非单射对应关系*，即同一个发送完成可以匹配多次接收；它不能保证重放防护。

P2 针对有界批次中的接收*发生*。令 $\theta=(A,B,m,sid,k)$、$\beta=(bid,rst)$，$R(\theta,\beta,idx)@r$ 表示式(5)中的接收事件，且发送来源的存在性与唯一性分别受相应引理约束。批内发生单射性的核心限制为

$$R(\theta,\beta,i)@r_1 \wedge R(\theta,\beta,j)@r_2$$
$$\Longrightarrow r_1 = r_2. \quad (7)$$

式(7)仅限制同一匹配消息及同一 (bid,rst) 内的重复接受，不推出不同消息所属参与方必然不同。P3 则在显式的 C_{install}-v2 消费假设下检查同一匹配发送是否引起重复符号安装；具体输出来源和安装唯一性定义留到第 4 章。参与方级准入另由式(3)刻画，不能由 P2 或精确消息去重直接替代。

表 1 安全性质与验证模型的对应关系

性质	检查目标	工具	适用边界
P0-S	会话密钥不可推导	ProVerif	无泄露符号基线
P0-O	split-KEM 分量有来源	ProVerif	分量级对应
P1	接收完成存在匹配发送	ProVerif	完整参数、非单射
P2	同批相同消息至多接受一次	Tamarin	固定两槽、同状态
P3	同源输出的安装唯一性	Tamarin	条件化消费模型

表 1 概括两类工具的分工。ProVerif 负责单次核心过程的机密性及对应关系；Tamarin 负责有界状态化批次中的重复接受、条件化影响。存在性见证与全称安全性质分别报告；后续各章仅在对应模型的范围内解释证明和反例，不将不同理论的事件拼接为未经验证的联合执行。

3 K-Waay 消息篡改与重放攻击的形式化分析及加固

3.1 消息篡改攻击的发现

针对 K-Waay 核心密钥交换过程中发送方与接收方的会话一致性问题，本文利用 ProVerif 对原始协议的消息处理和密钥派生过程进行形式化分析，发现了一条能够诱导接收方接受篡改消息并产生会话参数失配的攻击路径。

在该攻击中，攻击者无需获得发送方或接收方的长期秘密密钥，也无需破解 KEM 或 split-KEM 算法，而是利用公开密钥重新构造协议消息中的部分密文分量。接收方收到篡改后的消息后，仍能够完成预密钥验证、密文解封装和会话密钥派生，并触发接收完成事件。然而，由于接收方处理的完整消息已经发生变化，其导出的会话标识及会话密钥与原发送方不一致，导致双方会话参数失配。

形式化验证表明，原始核心模型中的会话密钥机密性和 split-KEM 分量来源性质成立，但接收方与发送方的完整参数对应关系不成立。这说明即使攻击者无法获得会话密钥，仍可能通过修改协议消息破坏双方的会话一致性。

3.2 密文重组攻击过程与形成原因

设合法发送方为 A，接收方为 B。根据第 1 章介绍的协议过程，发送方执行三组密钥封装，产生共享秘密 K_l、K_k、K_s 及对应密文。原始发送消息为：

$$m_A = (ct_l, ct_k, ct_s) \quad (8)$$

发送方根据完整消息及身份、公钥和预密钥材料计算会话标识 sid_A，并派生会话密钥：

$$k_A = KDF(K_l, K_k, K_s, sid_A) \quad (9)$$

攻击者截获消息 m_A 后，通过以下过程构造攻击消息。

（1）保留合法 split-KEM 分量。 攻击者取得公开传输的密文元组，保留其中的 ct_s。该分量由合法发送方利用其 split-KEM 秘密材料产生，攻击者无法计算其对应的共享秘密 K_s。

（2）重新构造普通 KEM 密文。 由于接收方长期 KEM 公钥和临时 KEM 公钥均为公开材料，攻击者可以分别执行封装操作，生成新的 ct_l' 和 ct_k'，以及对应的共享秘密 K_l' 和 K_k'。这一过程不需要接收方秘密密钥。

（3）组合并投递篡改消息。攻击者将新生成的普通 KEM 密文与保留的合法 split-KEM 分量组合，得到：

$$m_B' = (ct_l', ct_k', ct_s) \quad (10)$$

随后将 m_B' 投递给接收方 B，替代原始消息。

（4）接收方处理篡改消息。 接收方验证发送方预密钥签名后，分别对三个密文分量执行解封装。由于各分量均能够通过对应的局部密码学处理，接收方获得 K_l'、K_k' 和 K_s，并计算：

$$sid_B' = SID(A,B,pk_A,pk_B,$$
$$prekey_A, prekey_B, m_B') \quad (11)$$

$$k_B' = KDF(K_l', K_k', K_s, sid_B') \quad (12)$$

（5）接收方完成失配会话。 原始接收流程在成功解封装和密钥派生后记录接收完成事件。由于发送方与接收方使用的完整消息不同，在本文符号模型中满足：

$$m_A \neq m_B'$$
$$sid_A \neq sid_B'$$
$$k_A \neq k_B' \quad (13)$$

因此，发送方 A 与接收方 B 得到不同的会话参数，但 B 仍完成了接收过程。

上述密文重组攻击过程如图 2 所示。

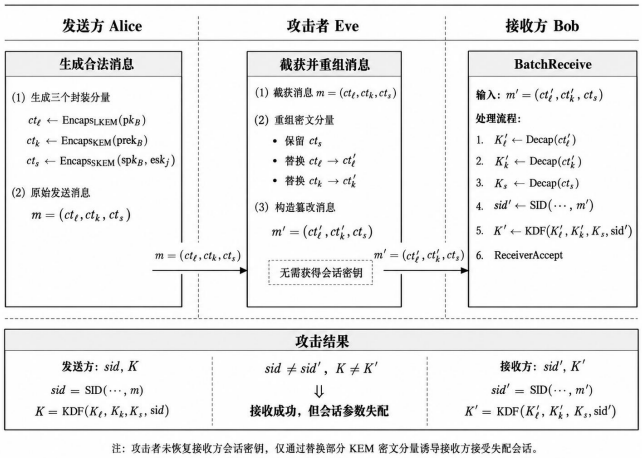


图 2 K-Waay 密文重组攻击流程

该攻击成功的原因在于，原始核心接收流程缺少对完整消息及其派生会话参数的显式确认。预密钥签名认证的是预先发布的密钥材料，而非随后传输的完整密文元组；split-KEM 提供的来源约束也不能阻止攻击者重新生成其他 KEM 密文。

虽然攻击者能够自行生成 $K_l^{'}$ 和 $K_k^{'}$，但无法根据公开的 ct_s 推导 K_s，因而不能计算接收方最终派生的 $k_B^{'}$。这与 ProVerif 中接收方会话密钥机密性成立的结果一致。

综上，密文重组攻击揭示了 K-Waay 接收端的一个重要安全问题：局部密码分量合法以及会话密钥未泄露，并不能保证发送方和接收方的完整会话参数一致。

3.3 HMAC 密钥确认机制及形式化验证

针对上述问题，本文在保留原有 KEM、split-KEM 封装及密钥派生结构的基础上，引入基于 HMAC 的显式密钥确认机制，使接收方在正式接受消息前验证完整会话参数的一致性。

发送方完成原协议的密钥派生后，从会话密钥 k_A 导出确认密钥，并生成确认标签：

$$tag_A = \mathit{HMAC}(confirm_key(k_A), sid_A) \tag{14}$$

其中，sid_A 绑定了参与方身份、公钥、预密钥材料及完整密文消息。发送方最终传输：

$$M_A = (m_A, tag_A) \tag{15}$$

接收方收到确认消息后，先执行原有预密钥签名验证、密文解封装及密钥派生，得到本地参数 sid_B 和 k_B，再计算：

$$tag_B = \mathit{HMAC}(confirm_key(k_B), sid_B) \tag{16}$$

仅当 $tag_B = tag_A$ 时，接收方才完成正式接受；否则拒绝当前确认结果。

对于第 3.2 节中的攻击，由于攻击者重新构造了 $ct_l^{'}$ 和 $ct_k^{'}$，接收方计算得到的 $sid_B^{'}$ 和 $k_B^{'}$ 与合法发送方不同。因此，原发送方生成的确认标签无法通过接收方针对篡改消息执行的校验。在无密钥泄露的符号模型中，攻击者也无法构造与该失配会话参数匹配的有效确认标签。

为验证修复效果，本文对原始核心模型和 HMAC 加固模型进行了 ProVerif 对比分析，结果如表 2 所示。

表 2 原始模型与 HMAC 加固模型的验证结果

安全性质	原始模型	HMAC 加固模型
发送方会话密钥机密性	成立	成立
接收方会话密钥机密性	成立	成立
split-KEM 分量来源性质	成立	成立
完整参数对应关系 P1	不成立	成立
正常执行可达性	可达	可达

注：结果对应无密钥泄露的符号配置；分量来源性质通过相应的独立检查配置验证。

原始模型中，ProVerif 找到了接收完成事件缺少相同会话参数发送完成事件的反例。加入 HMAC 确认后，完整参数对应关系由不成立转为成立，且会话密钥机密性和正常执行能力仍得到验证。

需要说明的是，原始模型与加固模型分别依据基础消息和确认消息的发送过程设置发送完成观察点，因此对应关系验证应结合各自事件定义理解。

上述结果表明，HMAC 确认机制能够在所验证的无泄露条件下阻断密文重组导致的失配接受路径。

3.4 HMAC 确认后的批内重放攻击

在第 3.3 节验证的无密钥泄露符号配置下，HMAC 能够确认接收方使用的会话参数与合法发送方一致，但不能保证同一合法消息在批次中仅被接受一次。

为分析这一问题，本文使用 Tamarin 建立固定两槽的 BatchReceive 模型，考察原协议参与方互异前置条件未被维持时的接收行为。

设发送方 A 生成合法确认消息：

$$M = (m, tag) \tag{17}$$

其中：

$$tag = \mathit{HMAC}(confirm_key(k), sid) \tag{18}$$

攻击者获得 M 后，不修改密文，也不伪造 HMAC，而是将其重复投递至接收方 B 的同一批次中两个不同槽位 idx_1 和 idx_2。两个槽位共享批次标识 bid 和接收状态 rst。

由于两个槽位接收到的是完全相同的合法确认消息，因此分别通过确认检查，产生两个不同的成功接收事件。

这一过程形成：

一次合法发送 → 两次成功接收

上述批内重复接受过程及其条件化安全影响如图 3 所示。

Tamarin 验证表明，一次合法确认发送对应两次成功接收的攻击路径可达，接收单射性及同一消息至多接受一次的性质均不成立，而接收事件仍具有匹配的发送来源。

进一步分析表明，当上层组件在批次完成后逐项独立消费成功接收输出，且不对相同会话参数进行合并时，重复接收还可能形成多个独立安装事件。该结果来自独立的条件化消费模型，不代表实际实现必然发生重复安装。该消费模型并非上述 HMAC-only 模型的直接扩展，因此不将二者描述为同一条已验证的联合攻击轨迹。

上述结果说明，HMAC 密钥确认能够阻断失配会话的接受，却不能单独限制合法消息在同一批次中的重复接受。

3.5 批内原子去重与组合加固

针对密文重组和批内重复接受两类问题，本文进一步将 HMAC 密钥确认与批内原子消息去重相结合，提出消息级组合加固方案。

其中，HMAC 负责验证发送与接收会话参数的一致性，原子消息去重负责阻止同一完整消息在同一批次中被重复接受。

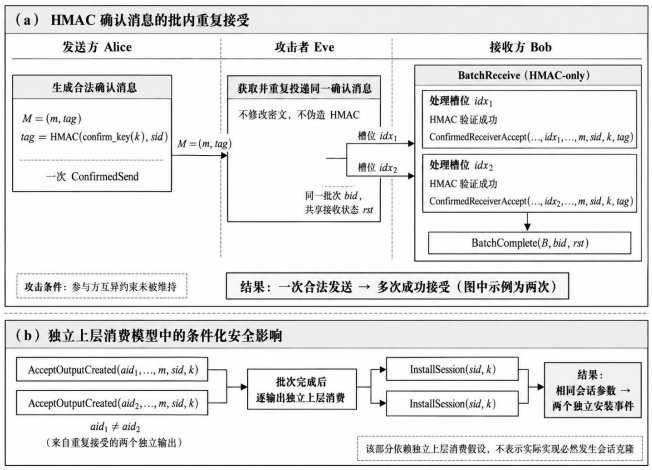


图 3 K-Waay 批内重复接受与条件化安全影响示意

具体而言，接收方在完成批次收集和封闭后、处理任何槽位之前，统一检查批内基础消息：

$$m = (ct_l, ct_k, ct_s) \tag{19}$$

对于不同槽位 i、j，若满足：

$$i \neq j \wedge m_i = m_j \tag{20}$$

则判定存在重复消息，直接拒绝整个批次，不产生成功接收事件。若消息不同，则允许进入后续的密文解封装、密钥派生和 HMAC 确认流程。

去重机制比较的是完整基础消息 m，而非包含标签的 (m, tag)。因此，即使相同消息携带不同标签，也不能绕过去重检查。

为保证决策的原子性，模型采用一次性线性状态约束，使每个批次只能执行一次去重判定，避免在重复检查完成前产生成功接收事件。

消息级组合加固后的发送与批量接收流程如图 4 所示。

形式化验证结果表明，加入原子去重后，原先可达的重复接受攻击被阻断，批内消息接收单射性成立；在指定的上层消费条件下，重复安装路径也不再可达。同时，两个不同且有效的消息仍能够完成正常批次处理。

组合模型进一步验证了合法确认消息的重复接受受到阻断，同一基础消息携带不同标签时仍会触发重复拒绝，而正常的不同消息批次及后续消费保持可达。

因此，HMAC 与原子去重分别从会话参数一致性和批内消息唯一性两个方面提供防护，在相应的形式化模型中阻断了上述攻击路径。

需要指出的是，消息互异不等于参与方互异。同一参与方仍可能产生两个不同的合法消息，因此消息级去重不能替代 K-Waay 原协议的批内参与方互异前置条件。

3.6 本章小结

本章通过 ProVerif 和 Tamarin 分析了 K-Waay 接收端的消息篡改与批内重放问题。针对密文重组导致的会话参数失配，提出 HMAC 密钥确认机制；针对合法消息的批内重复接受，提出原子消息去重机制，并验证了两种机制的组合加固效果。

上述研究解决的是会话参数确认与相同消息重复接受问题，但不能保证同一批次内不同消息一定来自不同参与方。下一章将进一步围绕 K-Waay 原协议的 *DistinctPartyPerBatch* 前置条件，分析该条件未被维持时的批次身份语义及其安全影响。

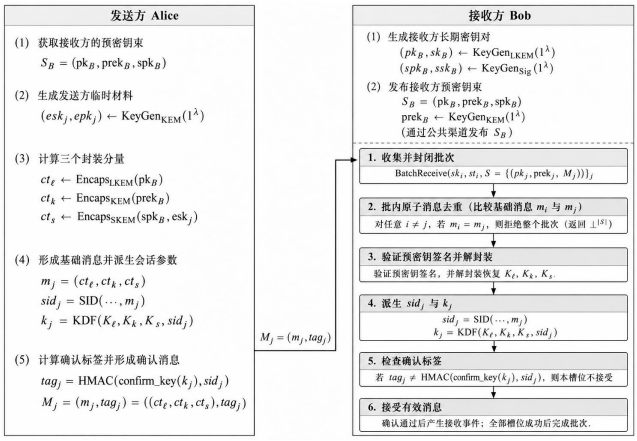


图 4 K-Waay 消息级组合加固后的发送与批量接收流程

4 K-Waay 批内参与方互异假设及其安全影响分析

4.1 参与方互异假设与安全分析场景

K-Waay 通过 BatchReceive 在共享接收状态下处理多个发送方消息。原协议明确要求，同一次批量接收中的不同输入条目对应不同参与方。该条件不仅限定了批次的合法输入范围，也维持了参与方身份与批次接收结果之间的预期对应关系。

设批次 $B = (E_1, \ldots, E_n)$，$party(E_i)$ 表示第 i 个条目关联的协议参与方，则原协议的参与方互异要求可形式化为：

$$DistinctPartyPerBatch(B)$$
$$\Leftrightarrow \forall i \neq j, party(E_i) \neq party(E_j) \tag{21}$$

与消息唯一性不同，该条件限制的是参与方身份。同一参与方可以生成多个合法会话和不同消息，但这些消息不能以同一参与方身份同时占据一个 BatchReceive 批次中的多个位置。

为考察这一假设的安全作用，本文使用 Tamarin 建立固定两槽的批次接收模型，将输入条目抽象为：

$$E_i = (A_i, sid_i, m_i) \tag{22}$$

其中 A_i 表示协议参与方身份，sid_i 和 m_i 分别表示发送会话及消息。模型保留发送来源与接收事件之间的关系，但有意取消批次准入阶段的参与方互异检查，使攻击者能够将属于同一参与方的有效输入安排到不同槽位。

该分析关注的是原协议前置条件未被维持时的安全边界，而不是声称满足原协议合法输入条件的执行已经违反其安全保证。

4.2 参与方互异条件缺失后的安全性质损失

4.2.1 重复参与方准入与接收单射性失效

移除参与方互异约束后，批次接收过程不再限制同一参与方占据多个输入位置。攻击者能够利用网络消息的可重放性，将来自同一发送方的有效消息重复提交至共享接收状态下的不同槽位。

在放宽约束的 Tamarin 模型中，存在以下执行关系：

$$Send(A, sid, m)@s$$
$$ReceiverAccept$$
$$(A, sid, m, bid, rst)@r_1$$
$$ReceiverAccept$$
$$(A, sid, m, bid, rst)@r_2$$

其中：

$$s < r_1 < r_2$$

两个接收事件具有相同的参与方、会话、消息、批次及接收状态，但属于不同的事件发生。

Tamarin 验证确认该执行路径可达，one_send_two_accepts_exists 成立，而 receiver_accept_injective 被反例否定。与此同时，每个接收事件均具有匹配发送来源的性质仍然成立。

这表明，发送来源对应关系成立，并不足以保证接收发生的唯一性。当参与方互异约束缺失时，同一合法发送可以在一个批次中产生多个成功接收事件，破坏接收单射性。

这一结果与第 3 章的消息重放分析相互印证，但第 3 章关注具体消息的重复接受，本章关注的是取消参与方级约束后，批次处理所允许的执行集合发生了变化。

4.2.2 合法不同消息导致的批次身份约束失效

同一消息的重复接受并非参与方互异条件缺失后的唯一问题。

考虑同一参与方 A 分别发起两次合法发送：

$$Send(A, sid_1, m_1)$$

$$Send(A, sid_2, m_2)$$

其中：

$$sid_1 \neq sid_2$$

$$m_1 \neq m_2$$

两个消息分别具有合法的发送来源，不存在将同一发送事件重复解释为两个不同发送事件的问题。

如果批次只执行消息去重，由于 $m_1 \neq m_2$，两个条目能够通过检查，并在同一批次中成功接受。然而，这两个条目仍属于同一参与方：

$$party(E_1) = party(E_2) = A$$

因此，即使消息互异和接收单射性均成立，原协议要求的 $DistinctPartyPerBatch$ 仍然不成立。

Tamarin 验证给出了同一参与方、不同会话和不同消息同时成功接受的执行见证。对应模型中的消息互异与接收单射性均得到验证，说明上述现象并非由消息重放造成，而是参与方身份约束未得到维护的结果。

这一反例揭示了更深层的安全边界：消息级唯一性约束与参与方级身份约束并不等价。修复重复接受问题，并不意味着恢复了原协议的批次身份语义。

4.3 参与方互异缺失对协议身份与输出语义的影响

4.3.1 批次参与方归属关系的变化

K-Waay 的 BatchReceive 不仅处理消息，还需要将接收结果关联到相应发送方。在原协议规定的合法输入范围内，不同输入条目具有不同的参与方索引，因而可以利用该索引对应各参与方的输入和输出分量。

例如，满足参与方互异条件的批次可以表示为：

$$\text{槽位 } 1：\text{参与方} A \rightarrow \text{接收结果 } 1$$

$$\text{槽位 } 2：\text{参与方} B \rightarrow \text{接收结果 } 2$$

其中 $A \neq B$。

当该条件被移除后，模型允许：

$$\text{槽位 } 1：\text{参与方} A \rightarrow \text{接收结果 } 1$$

$$\text{槽位 } 2：\text{参与方} A \rightarrow \text{接收结果 } 2$$

这时两个不同接收位置具有相同的参与方归属，原本预期由不同参与方构成的批次身份关系不再成立。

值得注意的是，这一问题不要求两个消息相同，也不要求两个接收结果使用相同密钥。即使两个会话和消息完全不同，相同参与方仍可能对应两个批次位置。

因此，参与方互异约束保护的并非单纯的消息内容唯一性，而是批次内部的参与方身份组织关系。

4.3.2 对密钥输出及安全接口的潜在影响

这种身份关系还具有协议接口层面的意义。

在 K-Waay 原论文中，BatchReceive 的输入包含按参与方索引 j 组织的公钥、预密钥和消息，接收方计算相应的密钥分量 k_j。其安全模型也通过参与方索引访问对应的会话结果，例如 $KEY(i,s,j)$ 和 $TEST(i,s,j)$。

在满足参与方互异条件时，同一次批次中的每个参与方索引对应一个接收输入及其结果分量，协议可以在规定的输入范围内使用这一索引关系。

如果允许同一参与方 j 重复进入一个批次，则可能出现：

$$\text{参与方} j \rightarrow \text{输入条目 } 1 \rightarrow \text{接收结果 } 1$$

$$\text{参与方} j \rightarrow \text{输入条目 } 2 \rightarrow \text{接收结果 } 2$$

此时，仅依赖参与方索引 j 已不足以区分两个批次位置，还需要额外明确消息、位置或会话坐标之间的对应方式。

这意味着，放宽原有参与方互异条件后，需要重新界定重复参与方场景下的结果归属和接口选择规则，否则无法直接沿用原协议在合法输入域内建立的参与方索引关系。

这里的安全影响是批次身份归属语义不再由原有前置条件保证，而不是已经证明密钥发生混淆或泄露。原论文没有规定重复参与方索引下的完整输出选择语义，本文现有两槽准入模型也没有直接建模输出密钥或 KEY、$TEST$ 查询，因此不将这种接口依赖进一步表述为已验证的密钥安全失效。

4.4 重复接受的上层传播风险与综合分析

除了参与方身份关系变化，重复接收还可能影响后续会话处理。

对于第 4.2.1 节中同一合法消息被重复接受的执行，如果上层组件在批次完成后分别处理每个成功接收输出，且不依据消息或会话参数合并重复结果，那么两个接收事件可能进一步产生两个独立的会话安装事件。

为分析这一影响，本文在独立的接收输出消费模型中，为每个成功接收创建独立输出记录，并规定批次完成后逐项消费这些输出。

形式化验证表明，在该条件下，一次合法发送产生两次成功接收并进一步触发两次安装的执行路径可达；相应的同源安装唯一性性质被反例否定。

这一结果说明，批次级重复接受可能不只停留在接收事件层面，还可能在缺少上层合并机制的情况下传播为重复的本地会话处理动作。

但这一结论具有明确的适用条件：该消费模型基于重复消息的放宽接收场景，独立于本章的参与方准入比较模型；它不能用于证明同一参与方的两个不同消息必然导致重复安装，也不代表实际 K-Waay 实现必然产生会话克隆。

综合现有形式化分析，移除参与方互异约束所涉及的安全影响可归纳为表 3。

表 3 参与方互异条件缺失后的安全影响及证据

安全层次	影响或损失	证据性质
批次准入	同一参与方能够占据多个批次位置	模型规则及可达执行
接收对应关系	一次合法发送可能产生两次成功接收，接收单射性失效	Tamarin 验证
参与方身份语义	不同合法消息仍可属于同一参与方，消息唯一性不足以维持参与方互异	Tamarin 验证
输出归属与安全接口	重复参与方输入需要额外的结果区分规则，原有参与方索引关系不能直接扩展	协议接口语义分析
上层会话处理	重复接收在逐项独立消费条件下可能产生重复安装	独立消费模型验证

由此可见，$DistinctPartyPerBatch$ 的作用不能简化为阻止

同一消息重放。其更重要的意义在于维持 K-Waay 批次处理所依赖的参与方身份关系，使批内不同接收位置具有原协议预期的不同参与方归属。

本文的分析进一步表明，HMAC 确认和批内消息去重分别能够改善会话参数一致性与消息接收唯一性，却不能代替参与方互异约束。即使两种消息级防护均发挥作用，同一参与方的不同合法消息仍可能进入同一批次，导致批次身份约束失效。

因此，维护 K-Waay 原协议的批次安全语义，还需要独立保证参与方级的输入约束。下一章将针对这一问题设计参与方准入机制，并验证其在阻止重复参与方进入批次的同时，是否仍能保留不同参与方合法批次的正常执行能力。

5 K-Waay 批次身份约束的维护与形式化验证

5.1 批次身份约束的恢复目标

第 4 章表明，当 K-Waay 的参与方互异条件未被维持时，同一参与方能够通过不同合法消息占据多个批次位置，破坏原协议预期的批次身份关系。即使消息来源对应性与接收单射性成立，也不能由此推出批内参与方互异。因此，针对这一问题的修复不能仅停留在消息验证和重复检测层面，而需要直接维护批次条目与参与方身份之间的对应关系。

设接收方待处理的批次为 $B=(E_1,\ldots,E_n)$，其目标安全性质为：

$$\mathit{DistinctPartyPerBatch}(B) \Leftrightarrow \forall i\neq j, \mathit{party}(E_i)\neq \mathit{party}(E_j) \tag{23}$$

该条件要求同一批次中的不同条目对应不同协议参与方，并不限制同一参与方在其他会话或批次中的正常通信。

修复的核心并非改变 K-Waay 的密钥交换算法，而是在批次进入接收处理前保证这一身份约束成立。具体需要满足三个要求：能够区分消息身份与参与方身份；能够阻止违反参与方互异条件的批次进入成功接收路径；同时保留不同参与方合法批次的正常处理能力。

围绕这一目标，本文从消息输入、批次构造与准入以及接收结果关联三个层次分析不同处理策略，进一步选择适合现有 BatchReceive 接口的约束维护方式。

5.2 批次身份约束的不同维护策略

5.2.1 消息级唯一性约束

最直接的处理方式是在接收前对批次消息进行去重，要求不同输入位置的消息互异：

$$\forall i\neq j, m_i\neq m_j \tag{24}$$

该方法无需改变原有密钥交换操作，也不需要从消息内容推导参与方身份。第 3 章已经验证，批内原子去重能够阻止相同消息的重复接受，并恢复相应模型中的接收单射性。

然而，第 4 章的对照分析表明，消息唯一性不能代替参与方唯一性。当同一参与方 A 产生两个不同的合法消息时，即使 $m_1\neq m_2$，二者仍可能被接收至同一批次。Tamarin 已验证这一执行可达，并同时验证了消息互异性质成立。

因此，消息去重适合修复相同消息的重复处理，但不能恢复 $\mathit{DistinctPartyPerBatch}$。将其作为唯一的批次身份修复措施，会遗漏同一参与方使用不同消息重复进入批次的情况。

5.2.2 批次构造与参与方准入约束

维护参与方互异条件的另一类方法，是在批次形成或进入接收过程时约束条目的参与方归属。

对于批次构造阶段，可以由具有可靠身份信息的调用方或批次构造组件维护已收集参与方集合。当新的条目与现有条目属于同一参与方时，避免将其加入当前批次。这样可以在批次形成过程中持续维护参与方互异条件。

对于批次准入阶段，则允许先收集候选条目，在正式处理前统一检查批次中的参与方关系。若存在重复参与方，则拒绝该批次；只有身份互异的输入才能进入后续 BatchReceive。

两种方式均以参与方身份而非消息内容为约束对象，区别主要在于维护条件的位置：前者在批次构造过程中保持约束，后者在接收处理边界集中验证约束。

由于原协议已经规定不同输入条目必须对应不同参与方，这两种策略均不需要改变 KEM、split-KEM 或密钥派生算法。本文选择后者建立形式化模型，以检验参与方级准入对批次身份性质的恢复效果。批次构造阶段的替代实现属于可行设计方向，尚未在本文中独立验证。

5.2.3 接收结果与会话身份绑定

除输入端约束外，还可以考虑在接收结果的组织和使用阶段显式保留参与方、会话及结果之间的关联。

K-Waay 原协议在合法输入范围内使用参与方索引组织输入及密钥输出，安全接口也通过相应索引引用接收方的会话结果。如果允许同一参与方在一个批次中对应多个输入位置，则后续处理需要明确不同结果的选择依据。

一种可能的扩展方式是，使接收结果同时保留参与方与会话或批次位置的关联，并要求后续消费过程根据完整关联信息定位结果，而非仅凭参与方身份进行选择。

这种方式有助于明确放宽输入条件后的结果归属关系，但它不能阻止同一参与方重复进入批次，也不能直接恢复原协议的 $\mathit{DistinctPartyPerBatch}$ 条件。此外，它涉及输出接口或上层消费规则的扩展，与单纯维护原有批次准入约束的目标不同。

因此，本文将结果绑定视为针对更广泛输入语义的扩展设计方向，而不将其作为已经完成形式化验证的修复方案。

综合上述分析，消息去重解决消息重复接受问题，结果绑定着重处理结果归属与引用问题，而批次构造约束和参与方级准入能够直接维护原协议要求的参与方互异关系。考虑到本文重点研究 BatchReceive 的接收安全边界，下面采用显式参与方准入方式进行机制设计与验证。

5.3 基于参与方绑定的批次准入机制

为将原协议的参与方互异要求落实到批次处理边界，本文引入参与方绑定关系 $\mathit{Bind}(E_i)$，用于表示批次条目 E_i 对应的协议参与方。

该绑定关系应具有明确的身份语义：同一参与方在不同会话中产生的条目应对应相同的参与方标识，不同参与方则应具有不同标识。因而，不能直接以消息、会话标识或预密钥的差异代替参与方身份差异。

在本文的形式化实例中，参与方身份已经作为独立的协议主体坐标建立，因此采用：

$$\mathit{Bind}(E_i)=\mathit{party}(E_i) \tag{25}$$

并将批次准入条件定义为：

$$\mathit{Admit}(B)\Leftrightarrow \forall i\neq j, \mathit{Bind}(E_i)\neq \mathit{Bind}(E_j) \tag{26}$$

给定批次 B，准入过程首先获得各输入条目的参与方绑定信息，再对批内绑定关系进行互异性检查。当存在两个不同位置 i、j 满足：

$$\mathit{Bind}(E_i)=\mathit{Bind}(E_j) \tag{27}$$

时，拒绝整个候选批次，不允许其进入后续成功接收路径；当所有参与方绑定均互异时，允许批次继续执行原有接收处理。

对于第 4 章构造的同一参与方不同消息情形：

$$E_1=(A,sid_1,m_1) \tag{28}$$

$$E_2=(A,sid_2,m_2) \tag{29}$$

虽然 $sid_1\neq sid_2$、$m_1\neq m_2$，但由于两个条目具有相同的参与方绑定信息，仍无法通过准入检查。相反，当两个条目分别属于 A 和 B，且 $A\neq B$ 时，批次可以进入正常接收过程。

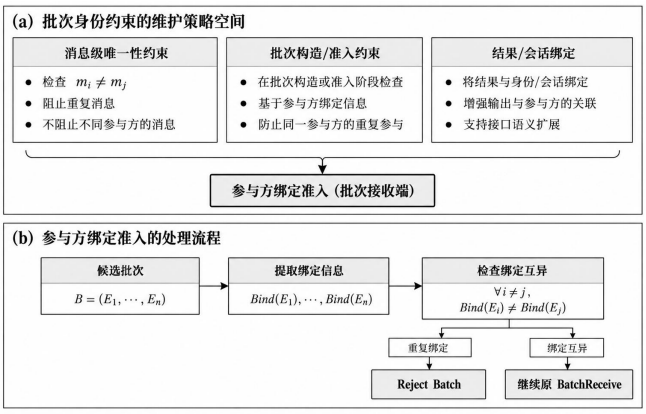


图 5 K-Waay 批次身份绑定准入流程

如图 5 所示，增强方案保留原有 BatchReceive 的密码学处理结构，仅在其输入处理边界增加参与方绑定检查。原协议通过前置条件限定合法批次，而增强方案将该条件显式化，使不满足参与方互异要求的输入在进入后续处理前被识别。

需要注意的是，$Bind(E)$ 是本文对参与方归属关系的抽象表示，而非新增的密码学原语。实际应用中必须保证条目与参与方身份之间存在可信的绑定依据，否则攻击者可能通过更换未经认证的身份字段绕过检查。当前模型直接使用已建立的协议参与方坐标，尚未验证具体公钥、证书或签名材料到该坐标的绑定过程。

因此，本文所提出的机制侧重于批次身份约束的显式维护，其形式化实例用于证明这一准入规则能够恢复预期的参与方互异性质，而不涉及新的密码学身份认证协议。

5.4 参与方绑定准入的形式化验证

本文使用 Tamarin 建立参与方级准入模型，并与无参与方互异约束及消息级去重模型进行对照。

三个模型采用相同的固定两槽批次结构，分别设置不同的准入条件，以分析身份约束对接收行为的影响。参与方级准入模型保留合法发送、批次收集和接收事件，并在准入阶段区分重复参与方拒绝与不同参与方接收两种路径。

验证主要围绕非法输入排除、已接受批次身份安全性及正常执行可达性展开。

5.4.1 重复参与方拒绝

当同一参与方 A 的两个条目进入候选批次时，准入模型的重复参与方规则能够识别其身份相等关系，并使该批次进入拒绝分支。

Tamarin 对拒绝分支的存在性验证成立，证明模型能够执行重复参与方拒绝路径。

与消息级去重不同，该规则不要求两个条目的消息内容相同。因此，即使同一参与方生成不同的消息和会话，其参与方身份冲突仍由准入规则识别。

该结果说明，参与方级检查覆盖了消息去重无法排除的身份重复情形。

5.4.2 已接受批次的身份互异性

为验证准入机制是否真正维护目标安全性质，本文进一步检查同一批次内不同接收事件的参与方关系。

设同一批次及接收状态下存在两个成功接收事件：

$$ReceiverAccept$$

$$(A_1, sid_1, m_1, bid, rst)@r_1 \tag{30}$$

$$ReceiverAccept$$

$$(A_2, sid_2, m_2, bid, rst)@r_2 \tag{31}$$

其中 $r_1 \neq r_2$，则要求：

$$A_1 \neq A_2 \tag{32}$$

Tamarin 对 accepted_batch_has_distinct_parties 的验证成立，表明在所建模的两槽准入语义下，两个不同成功接收事件不能属于同一参与方。

同时，发送来源对应关系及相同精确发送来源的接收单射性均得到验证。这表明参与方级准入在恢复批内身份互异关系的同时，保留了模型中的发送来源约束。

5.4.3 正常批次的可达性

仅证明非法批次不能成功接受，并不足以说明修复方案有效。如果准入规则拒绝所有输入，同样可能使安全性质形式上成立。

因此，本文进一步验证来自不同参与方的合法批次能否完成正常接收。

Tamarin 给出了两个不同参与方分别进行合法发送、在同一批次中完成两个成功接收事件的执行见证，证明该准入机制保留了目标正常行为。

关键验证结果如表 4 所示。

表 4 批次身份约束维护前后的形式化验证结果

验证目标	无身份约束	消息级去重	参与方级准入
同源重复接收	可达	不可达	不可达
接收单射性	不成立	成立	成立
同参与方不同消息成功接收	准入规则允许	可达	准入规则拒绝
已接受批次参与方互异	不保证	不成立	成立
重复输入拒绝路径	未设置	消息重复拒绝可达	参与方重复拒绝可达
不同参与方正常批次	未被准入规则排除	未被准入规则排除	可达

注：表中“可达”“成立”“不成立”分别依据对应模型的存在性或全称性质验证；“准入规则允许”“准入规则拒绝”及“未被准入规则排除”描述模型规则语义，不表示均有独立的可达性引理。

上述结果表明，参与方级准入与消息去重均能排除精确消息重复接受，但只有前者能够维护批内参与方互异。相较于仅限制消息内容，参与方绑定准入直接作用于原协议要求的身份关系，因此能够阻止同一参与方通过不同合法消息重复进入成功接收路径。

另一方面，拒绝分支可达与已接受批次的身份互异性属于不同的验证目标。现有结果证明模型存在非法输入的拒绝执行，并证明成功接收事件满足身份互异；不将其进一步解释为每个无效输入都必然在有限时间内完成拒绝。

5.5 加固机制的协同作用与适用范围

通过第 3 章与本章的分析可以看出，K-Waay 接收端的不同安全机制分别作用于不同的协议关系。

HMAC 密钥确认用于维护发送方与接收方的会话参数对应关系，批内原子消息去重用于限制相同消息的重复接受，而参与方绑定准入则用于维护同一批次中不同输入条目的参与方身份互异。

这些机制并非相互替代。消息级修复能够排除密文重组引起的失配接受和相同消息重放，却不能阻止同一参与方使用不同合法消息重复进入批次。参与方级准入则针对这一身份约束提供独立保护，使批次处理继续满足原协议预期的参与方关系。

此外，参与方级准入不是维护该条件的唯一方式。可信批次构造过程也可以在输入形成阶段保持相同不变量；若希望进一步允许同一参与方的多个输入共存，则必须重新定义结果索引和身份归属语义，而不能直接沿用原协议在参与方互异前提下建立的接口解释。

本文形式化验证选择显式准入作为约束维护实例，证明了固定两槽模型中的参与方互异安全性质及正常执行可达性。具

体身份材料与参与方坐标的可信绑定、任意规模批次以及完整密码处理流程与准入机制的联合安全性，均不由当前模型直接推出。

综上，本文并非以新增的身份比较代替 K-Waay 原有安全假设，而是通过不同处理策略的分析，明确参与方互异条件必须由适当的批次构造或准入机制维护，并通过形式化验证给出一种保持该条件的可执行实例，从而恢复所建模批次接收边界中的参与方身份语义。

6 结束语

本文针对 K-Waay 接收端的安全问题开展形式化分析。首先，利用 ProVerif 发现密文重组导致的会话参数失配问题，并验证 HMAC 密钥确认能够在无密钥泄露的模型中恢复完整会话参数对应关系。进一步通过 Tamarin 分析发现，当 BatchReceive 的参与方互异条件未得到维持时，合法消息仍可能在同一批次中被重复接受。批内原子消息去重虽能阻断相同消息的重复处理，却无法排除同一参与方的不同合法消息共同进入批次，表明消息级唯一性不足以维护原协议要求的参与方身份约束。

针对上述问题，本文分别从会话确认、消息去重和参与方身份约束三个层次研究接收端安全加固方法，并比较不同批次身份约束维护策略，提出基于参与方绑定的批次准入机制。形式化验证表明，该机制能够在固定两槽模型中恢复已接受批次的参与方互异性质，同时保留正常批次执行的可达性。研究结果揭示了消息级保护与参与方级身份约束的不同安全作用，为 K-Waay 批量接收机制的安全设计提供了参考。后续将进一步研究实际身份材料的可信绑定及更大规模批次下的安全性质。

参考文献

[1] CREMERS C, JACOMME C, NASKA A. Formal analysis of session-handling in secure messaging: lifting security from sessions to conversations[C]//32nd USENIX Security Symposium (USENIX Security 23). Anaheim, CA: USENIX Association, 2023: 1235-1252.

[2] COLLINS D, HUGUENIN-DUMITTAN L, NGUYEN N K, et al. K-Waay: fast and deniable post-quantum X3DH without ring signatures[C]//33rd USENIX Security Symposium (USENIX Security 24). Philadelphia, PA: USENIX Association, 2024: 433-450.

[3] COLLINS D, HUGUENIN-DUMITTAN L, NGUYEN N K, et al. K-Waay: fast and deniable post-quantum X3DH without ring signatures[EB/OL]. Cryptology ePrint Archive, Paper 2024/120, 2024[2026-10-08]. https://eprint.iacr.org/2024/120.

[4] COHN-GORDON K, CREMERS C, DOWLING B, et al. A formal security analysis of the Signal messaging protocol[J]. Journal of Cryptology, 2020, 33(4): 1914-1983. DOI:10.1007/s00145-020-09360-1.

[5] BHARGAVAN K, JACOMME C, KIEFER F, et al. Formal verification of the PQXDH post-quantum key agreement protocol for end-to-end secure messaging[C]//33rd USENIX Security Symposium (USENIX Security 24). Philadelphia, PA: USENIX Association, 2024: 469-486.

[6] MEIER S, SCHMIDT B, CREMERS C, et al. The TAMARIN prover for the symbolic analysis of security protocols[C]//Computer Aided Verification: CAV 2013. Berlin, Heidelberg: Springer, 2013: 696-701. DOI:10.1007/978-3-642-39799-8_48.

[7] LUPETTI S, DILLEMA F W, STABELL-KULO T. Names in cryptographic protocols[C]//Proceedings of the 4th International Workshop on Security in Information Systems. Paphos, Cyprus: SciTePress, 2006: 185-194. DOI:10.5220/0002484701850194.

[8] LOWE G. A hierarchy of authentication specifications[C]//Proceedings of the 10th Computer Security Foundations Workshop. Rockport, MA: IEEE Computer Society Press, 1997: 31-43. DOI:10.1109/CSFW.1997.596782.